

准考證號碼：

姓名：

職業安全管理甲級技術士技能檢定術科測試試題

第一題題目：依職業安全衛生法有關機械設備器具源頭管理制度之規定，試回答下列問題：

- (一) 對於中央主管機關公告列入型式驗證之機械、設備或器具，請描述該規定如何實施管理？(9 分)目前已公告列入型式驗證之機械、設備或器具為何者？(3 分)
- (二) 對於衝剪機械、動力堆高機等，從源頭管制其構造、性能及防護確保符合安全標準，該規定之管制對象是哪些業者？(4 分)符合安全標準者，應於職業安全衛生署機械設備器具安全資訊網登錄並於產品明顯處張貼安全標示，該規定之管制對象是哪些業者？(4 分)

第二題題目：依營造安全衛生設施標準規定，試回答下列問題：

- (一) 為防止崩塌災害，對於擋土支撐之構築，應繪製詳細構築圖樣及擬訂施工計畫，請列舉 6 項施工計畫之內容。(6 分)
- (二) 施工構台遭遇強風、大雨等惡劣氣候或四級以上地震後，使勞工於施工構台上作業前，應確認主要構材之狀況或變化，請列舉 4 項應確認事項。(8 分)
- (三) 於擋土支撐設置後開挖進行中，因大雨等致使地層有急劇變化之虞，應針對構材及支撐桿實施那些檢查？(6 分)

第三題題目：全球氣候變遷下，強風、豪雨等極端氣候愈趨頻繁與嚴重，面對天然災害可能威脅，需強化各項高風險作業安全設施及應變作為，以避免發生職業災害，請依職業安全衛生設施規則及營造安全衛生設施標準等規定，回答下列問題：

- (一) 遇強風、大雨等惡劣氣候需立即停止之作業為何？(8 分)
- (二) 雇主使勞工於有發生水位暴漲或土石流之地區作業，除設置防止勞工落水之設施或使勞工著用救生衣及於作業場所或其附近設置救生設備外，應辦理事項為何？(12 分)

第四題題目：設計大眾化物件之尺寸時，一般會針對該物件發揮功能之需求目的，根據人因工程設計原則，使大部分的勞工達到作業方便進行設計。試回答下列問題：

(一) 何謂極端設計？(5 分)

(二) 何謂平均設計？(5 分)

(三) 請根據人因工程設計原則，針對下列物件尺寸設計，就括號內勞工人體計測資料，分別應該選擇 A、B 或 C 進行設計？其中，A：第 5 百分位(5th percentile) 尺寸、B：第 50 百分位(50th percentile)尺寸、C：第 95 百分位(95th percentile)尺寸。(答案請以” 1A、2B...” 方式回答)(10 分)

1.門的高度(人的高度)

2.辦公桌子的高度(肘部高度)

3.緊急停止鈕與操作員位置的距離(手臂長度)

4.人孔直徑(肩膀或腕部寬度)

5.防護柵之間隙(手指寬度)

第五題題目：回答與計算下列問題：

(一) 請依職業安全衛生設施規則，列出四項研磨機使用之規定。(12 分)

(二) 若研磨輪之直徑為 10 公分、轉速為 1200 rpm，計算該研磨輪之周速度，請以公尺/秒之單位表示。(5 分)

(三) 試問該研磨輪之最高測試周速度應為多少？請以公尺/秒之單位表示。(3 分)